

INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS BELO JARDIM

CAMILLE MARIA DIAS DE BARROS SILVA
GABRIEL CAMELO
IGOR NAYAN
LUCAS CAVALCANTE DA SILVA
PEDRO VINICIUS SILVA LIRA

Documentação de Casos de Teste
Mais água para nosso povo!

BELO JARDIM, PE
2026

Módulo de Autenticação e Segurança

1. Login com Primeiro Acesso

- **ID do Caso de Teste:** CT-001
- **Nome:** Teste de Login com Primeiro Acesso
- **Objetivo:** Garantir que o usuário seja direcionado a redefinir sua senha no primeiro acesso ao sistema.
- **Pré-condições:** O usuário está cadastrado no sistema, mas ainda não realizou o primeiro acesso.
- **Entradas:**
 1. E-mail do usuário
 2. Senha temporária
- **Passos para Execução:**
 1. Acesse a tela de login.
 2. Preencha o e-mail e a senha temporária.
 3. Tente entrar no sistema.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir uma mensagem orientando o usuário a trocar a senha antes de continuar.
- **Critérios de Sucesso:** O acesso inicial é bloqueado e a instrução de troca de senha é exibida.
- **Critérios de Falha:** O usuário consegue acessar o sistema sem alterar a senha provisória.

2. Login com Credenciais Válidas

- **ID do Caso de Teste:** CT-002
- **Nome:** Teste de Login com Credenciais Válidas
- **Objetivo:** Garantir que o usuário consiga acessar o sistema informando credenciais corretas.
- **Pré-condições:** O usuário está cadastrado no sistema e já redefiniu sua senha inicial.
- **Entradas:**

1. E-mail do usuário
2. Senha do usuário

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a tela de login.
2. Preencha o e-mail e a senha corretos.
3. Clique em entrar.

- **Resultado Esperado:** O usuário deve acessar o sistema com sucesso e receber autorização para navegação.

- **Critérios de Sucesso:** O acesso é liberado corretamente.

- **Critérios de Falha:** O acesso é negado mesmo com as credenciais corretas.

3. Alteração de Senha do Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-003

- **Nome:** Teste de Alteração de Senha do Usuário

- **Objetivo:** Garantir que o usuário consiga alterar sua senha no sistema com sucesso.

- **Pré-condições:** O usuário está logado no sistema.

- **Entradas:**

1. Nova senha escolhida

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a área de redefinição de senha.
2. Insira a nova senha.
3. Confirme a alteração.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve alterar a senha e manter o usuário autenticado.

- **Critérios de Sucesso:** A senha é alterada com sucesso.

- **Critérios de Falha:** A senha não é alterada ou o usuário é desconectado com erro.

4. Atualização de Senha do Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-004
- **Nome:** Teste de Atualização de Senha do Usuário
- **Objetivo:** Garantir que a atualização da senha seja realizada apenas após validar a senha anterior.
- **Pré-condições:** O usuário está logado no sistema.
- **Entradas:**

1. Senha atual

2. Nova senha

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a tela de segurança da conta.

2. Insira a senha atual do perfil.

3. Insira a nova senha desejada.

4. Confirme a atualização.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve validar a senha antiga, registrar a nova e confirmar a operação.
- **Critérios de Sucesso:** A senha atual é validada e a nova senha é salva corretamente.
- **Critérios de Falha:** A senha atual é rejeitada incorretamente ou a nova não é salva.

5. Geração de Sessão de Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-005
- **Nome:** Teste de Geração de Sessão de Usuário
- **Objetivo:** Garantir que a sessão de acesso seja criada contendo as informações corretas de identificação.
- **Pré-condições:** O usuário foi autenticado com sucesso no sistema.
- **Entradas:**

1. Dados do usuário (E-mail e Cargo)

- **Passos para Execução:**

- 1. O sistema autoriza a entrada do usuário.**

- 2. O sistema gera o bilhete de sessão segura.**

- 3. O sistema verifica se o e-mail está associado corretamente à sessão.**

- **Resultado Esperado:** A sessão segura deve ser gerada possuindo o e-mail correto do usuário autenticado.

- **Critérios de Sucesso:** A sessão é criada e o e-mail interno confere com o usuário.

- **Critérios de Falha:** A sessão falha ao ser gerada ou não possui o e-mail associado.

6. Reconhecimento de Sessão Válida

- **ID do Caso de Teste:** CT-006

- **Nome:** Teste de Reconhecimento de Sessão Válida

- **Objetivo:** Garantir que o sistema reconheça uma sessão ativa como válida para permitir o uso da aplicação.

- **Pré-condições:** O usuário possui uma sessão ativa e acabou de acessar uma página segura.

- **Entradas:**

- 1. Sessão de acesso ativa**

- 2. E-mail do usuário**

- **Passos para Execução:**

- 1. Acesse uma funcionalidade protegida do sistema.**

- 2. O sistema verifica a validade da sessão atual.**

- **Resultado Esperado:** O sistema deve reconhecer a sessão como autêntica e permitir a navegação.

- **Critérios de Sucesso:** A sessão é aceita e o acesso à página é permitido.

- **Critérios de Falha:** A sessão válida é rejeitada pelo sistema.

7. Rejeição de Sessão de Terceiros

- **ID do Caso de Teste:** CT-007
- **Nome:** Teste de Rejeição de Sessão de Terceiros
- **Objetivo:** Garantir que uma sessão pertencente a outra pessoa seja rejeitada ao tentar acessar dados privados.
- **Pré-condições:** O sistema possui registros de múltiplos usuários com sessões diferentes.
- **Entradas:**

1. Sessão de acesso de outro usuário

2. Dados do usuário atual

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a aplicação utilizando uma sessão que pertence a um e-mail diferente.

2. O sistema cruza as informações da sessão com o e-mail local.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve identificar a divergência e invalidar o acesso.
- **Critérios de Sucesso:** O acesso é negado corretamente por inconsistência de titularidade.
- **Critérios de Falha:** O sistema permite que um usuário use a sessão de outra pessoa.

8. Expiração de Sessão

- **ID do Caso de Teste:** CT-008
- **Nome:** Teste de Expiração de Sessão
- **Objetivo:** Garantir que uma sessão com tempo esgotado não permita acesso ao sistema.
- **Pré-condições:** O usuário ficou inativo tempo suficiente para a sessão expirar.
- **Entradas:**

1. Sessão de acesso expirada

- **Passos para Execução:**

1. Tente realizar alguma ação no sistema utilizando a sessão expirada.

2. O sistema analisa o tempo limite.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a ação e informar que a sessão perdeu a validade.

- **Critérios de Sucesso:** O acesso é impedido imediatamente informando o esgotamento do tempo.

- **Critérios de Falha:** O sistema aceita a sessão com tempo esgotado como válida.

Módulo de Gestão de Usuários e Cargos

9. Cadastro de Novo Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-009

- **Nome:** Teste de Cadastro de Novo Usuário

- **Objetivo:** Garantir que um novo usuário possa ser cadastrado no sistema corretamente.

- **Pré-condições:** O sistema está disponível e o e-mail do usuário ainda não está cadastrado.

- **Entradas:**

1. Nome do usuário
2. E-mail do usuário
3. Senha

4. Cargo associado

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a tela de criação de usuários.

2. Preencha as informações necessárias.

3. Confirme o cadastro.

- **Resultado Esperado:** O usuário deve ser cadastrado no sistema com sucesso.
- **Critérios de Sucesso:** O usuário é criado e o sistema retorna seus dados confirmando a inclusão.
- **Critérios de Falha:** O usuário não é salvo no sistema ou ocorre erro no processo.

10. Atualização de Dados do Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-010
- **Nome:** Teste de Atualização de Dados do Usuário
- **Objetivo:** Garantir que as informações de um usuário existente possam ser atualizadas.
- **Pré-condições:** O usuário já está cadastrado no sistema.
- **Entradas:**
 1. Nome atualizado
 2. E-mail atualizado
- **Passos para Execução:**

1. Acesse o perfil do usuário desejado.

2. Altere o nome e o e-mail.

3. Salve as modificações.

- **Resultado Esperado:** Os dados do usuário devem ser atualizados e refletidos no sistema.
- **Critérios de Sucesso:** O perfil do usuário exibe as informações modificadas com sucesso.
- **Critérios de Falha:** As alterações não são salvas ou os dados permanecem antigos.

11. Listagem de Todos os Usuários

- **ID do Caso de Teste:** CT-011
- **Nome:** Teste de Listagem de Todos os Usuários
- **Objetivo:** Garantir que o painel de gestão consiga exibir todos os usuários cadastrados.
- **Pré-condições:** O sistema já possui usuários cadastrados.
- **Entradas:**

1. Nenhuma

- **Passos para Execução:**

1. Acesse o painel de gerenciamento de usuários.

2. Solicite a exibição da lista de cadastrados.

- **Resultado Esperado:** A lista com todos os usuários deve ser exibida corretamente na tela.
- **Critérios de Sucesso:** Os usuários cadastrados são mostrados de forma completa.
- **Critérios de Falha:** A lista aparece vazia incorretamente ou não é carregada.

12. Listagem de Cargos do Sistema

- **ID do Caso de Teste:** CT-012
- **Nome:** Teste de Listagem de Cargos do Sistema
- **Objetivo:** Garantir que o sistema consiga listar os cargos administrativos disponíveis.
- **Pré-condições:** Os cargos já estão previamente cadastrados no sistema.
- **Entradas:**

1. Nenhuma

- **Passos para Execução:**

1. Acesse o menu de configurações de cargos.

2. Visualize a listagem disponível.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve exibir todos os cargos disponíveis (como Administrador, Operador, etc).
- **Critérios de Sucesso:** A listagem exibe corretamente os perfis cadastrados.
- **Critérios de Falha:** Os cargos não são exibidos na tela.

13. Listagem de Permissões de Acesso

- **ID do Caso de Teste:** CT-013
- **Nome:** Teste de Listagem de Permissões de Acesso
- **Objetivo:** Garantir que o administrador possa visualizar todas as permissões concedíveis a um cargo.
- **Pré-condições:** As permissões de sistema já estão definidas na base.
- **Entradas:**

1. Nenhuma

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a área de edição de permissões.

2. Consulte a lista de permissões disponíveis.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve mostrar as opções de permissão existentes no painel.
- **Critérios de Sucesso:** As permissões carregam de forma legível na interface.
- **Critérios de Falha:** Ocorre falha ao tentar visualizar as permissões.

14. Cadastro de Novo Cargo

- **ID do Caso de Teste:** CT-014
- **Nome:** Teste de Cadastro de Novo Cargo
- **Objetivo:** Garantir que seja possível criar novos perfis de acesso no sistema.
- **Pré-condições:** O usuário atual possui acesso de gestão.
- **Entradas:**

1. Nome do novo cargo

2. Lista de permissões escolhidas

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a área de criação de cargos.

2. Preencha o nome do cargo.

3. Selecione as permissões.

4. Salve o cadastro.

- **Resultado Esperado:** O novo cargo deve ser cadastrado com suas respectivas permissões.

- **Crerios de Sucesso:** O cargo é incluído com sucesso no catálogo do sistema.

- **Crerios de Falha:** O cargo não é criado ou as permissões não são atribuídas.

15. Atualização de Perfil de Cargo

- **ID do Caso de Teste:** CT-015

- **Nome:** Teste de Atualização de Perfil de Cargo

- **Objetivo:** Garantir que as permissões e o nome de um cargo existente possam ser modificados.

- **Pré-condições:** O cargo já está cadastrado no sistema.

- **Entradas:**

1. Novo nome para o cargo

2. Novas permissões

- **Passos para Execução:**

1. Acesse os detalhes de um cargo existente.

2. Altere seu nome e permissões.

3. Salve as modificações.

- **Resultado Esperado:** O cargo deve ser atualizado com as novas configurações.
- **Critérios de Sucesso:** As modificações são refletidas e o cargo é atualizado.
- **Critérios de Falha:** O cargo mantém as configurações antigas após a tentativa de salvamento.

16. Exclusão de Cargo Sem Vínculos

- **ID do Caso de Teste:** CT-016
- **Nome:** Teste de Exclusão de Cargo Sem Vínculos
- **Objetivo:** Garantir que um cargo possa ser excluído caso nenhum usuário o esteja utilizando.
- **Pré-condições:** O cargo existe e não há usuários cadastrados com ele.
- **Entradas:**

1. Cargo a ser excluído

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a lista de cargos.

2. Selecione o cargo sem usuários.

3. Solicite a exclusão.

- **Resultado Esperado:** O cargo deve ser removido permanentemente do sistema.
- **Critérios de Sucesso:** A remoção do cargo é concluída com sucesso.
- **Critérios de Falha:** O sistema impede a exclusão indevidamente.

17. Acesso à Lista de Perfis

- **ID do Caso de Teste:** CT-017
- **Nome:** Teste de Acesso à Lista de Perfis
- **Objetivo:** Garantir que as informações dos cargos sejam empacotadas e entregues corretamente à interface.
- **Pré-condições:** Existem cargos disponíveis cadastrados.
- **Entradas:**

1. Nenhuma

- **Passos para Execução:**

1. Abra o menu de perfis.

2. Aguarde o carregamento dos dados.

- **Resultado Esperado:** As informações dos perfis devem ser formatadas e exibidas adequadamente.
- **Critérios de Sucesso:** A lista é lida e apresentada de maneira correta no visor.
- **Critérios de Falha:** Os dados chegam desconfigurados ou corrompidos.

18. Consulta de Detalhes do Cargo

- **ID do Caso de Teste:** CT-018

- **Nome:** Teste de Consulta de Detalhes do Cargo

- **Objetivo:** Garantir que o sistema encontre e apresente os detalhes de um cargo específico.

- **Pré-condições:** O cargo consultado existe no catálogo.

- **Entradas:**

1. Identificador do cargo desejado

- **Passos para Execução:**

1. Selecione um cargo na lista.

2. Solicite a visualização dos seus detalhes.

- **Resultado Esperado:** As informações exatas do cargo devem ser abertas na tela.
- **Critérios de Sucesso:** O cargo é localizado e os seus dados são apresentados.
- **Critérios de Falha:** O sistema não consegue abrir as informações do cargo.

19. Consulta de Cargo Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-019
- **Nome:** Teste de Consulta de Cargo Inexistente
- **Objetivo:** Garantir que a busca por um cargo que não existe informe corretamente o problema.
- **Pré-condições:** O cargo procurado não está cadastrado no sistema.
- **Entradas:**
 1. Identificador de um cargo apagado ou não cadastrado

- **Passos para Execução:**

1. Tente acessar diretamente as informações desse cargo ausente.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve informar que o cargo procurado não foi encontrado.
- **Critérios de Sucesso:** Uma mensagem de erro indicando a ausência do registro é exibida.
- **Critérios de Falha:** O sistema carrega uma tela vazia em vez de avisar o usuário.

20. Associação de Permissões a um Cargo

- **ID do Caso de Teste:** CT-020
 - **Nome:** Teste de Associação de Permissões a um Cargo
 - **Objetivo:** Garantir que a escolha de permissões seja registrada corretamente no banco.
 - **Pré-condições:** As permissões escolhidas existem e estão disponíveis.
 - **Entradas:**
 1. Nome do cargo
2. Permissões ativas selecionadas
- **Passos para Execução:**

1. Crie um cargo.

2. Marque as permissões desejadas.

3. Finalize a criação.

- **Resultado Esperado:** O cargo deve ser armazenado já possuindo o elo com as permissões escolhidas.

- **Critérios de Sucesso:** O perfil de acesso guarda o nível de autorização corretamente.

- **Critérios de Falha:** O cargo é salvo, mas as permissões são esquecidas ou ignoradas.

21. Bloqueio de Cargo com Permissão Inválida

- **ID do Caso de Teste:** CT-021

- **Nome:** Teste de Bloqueio de Cargo com Permissão Inválida

- **Objetivo:** Garantir que o sistema não salve cargos que possuam permissões incorretas ou excluídas.

- **Pré-condições:** Uma das permissões informadas já não existe mais no sistema.

- **Entradas:**

1. Dados do cargo

2. Permissão inexistente

- **Passos para Execução:**

1. Tente salvar o cargo com a permissão defeituosa.

2. Aguarde a validação.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a operação e informar que a permissão é inválida.

- **Critérios de Sucesso:** O bloqueio do cadastro é executado corretamente.

- **Critérios de Falha:** O sistema ignora o erro e salva o cargo com inconsistências.

22. Exclusão Interna de Cargo Livre

- **ID do Caso de Teste:** CT-022
- **Nome:** Teste de Exclusão Interna de Cargo Livre
- **Objetivo:** Garantir que a rotina interna apague definitivamente os cargos vazios.
- **Pré-condições:** O cargo não está associado a ninguém.
- **Entradas:**

1. Cargo alvo

- **Passos para Execução:**

1. Comande a exclusão do cargo.

- **Resultado Esperado:** A exclusão deve ocorrer sem impedimentos técnicos.
- **Crítérios de Sucesso:** Os dados do cargo são deletados da base definitivamente.
- **Crítérios de Falha:** A rotina interna falha ou ignora a ordem de deleção.

23. Prevenção de Exclusão de Cargo em Uso

- **ID do Caso de Teste:** CT-023
- **Nome:** Teste de Prevenção de Exclusão de Cargo em Uso
- **Objetivo:** Garantir que o sistema proíba a exclusão de um cargo que possui usuários dependentes.
- **Pré-condições:** Existem usuários que utilizam o cargo que será excluído.
- **Entradas:**

1. Cargo ocupado

- **Passos para Execução:**

1. Tente remover o cargo que está em uso pela equipe.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear a exclusão e emitir um aviso alertando sobre o vínculo.
- **Crítérios de Sucesso:** A exclusão é interceptada, protegendo os acessos dos usuários atuais.

- **Critérios de Falha:** O cargo é deletado e os usuários ficam sem permissões de acesso.

24. Edição Interna de Perfil do Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-024
- **Nome:** Teste de Edição Interna de Perfil do Usuário
- **Objetivo:** Garantir que os novos dados do perfil sejam efetivados na base.
- **Pré-condições:** O usuário acessou seu perfil para edição.
- **Entradas:**

1. Novas informações pessoais

- **Passos para Execução:**

1. Submeta o formulário de edição de perfil.

2. Aguarde a persistência.

- **Resultado Esperado:** As informações pessoais devem ser permanentemente guardadas.
- **Critérios de Sucesso:** A edição é aprovada e salva no banco de dados com sucesso.
- **Critérios de Falha:** As informações são aceitas na tela mas não são salvas no banco.

25. Edição de Usuário Não Encontrado

- **ID do Caso de Teste:** CT-025
- **Nome:** Teste de Edição de Usuário Não Encontrado
- **Objetivo:** Garantir que a tentativa de editar um perfil deletado ou ausente resulte em erro claro.
- **Pré-condições:** O usuário informado não está cadastrado no sistema.
- **Entradas:**

1. Dados editados de um usuário fantasma

- **Passos para Execução:**

1. Tente aplicar alterações de perfil para esse usuário.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve rejeitar as mudanças alegando que o usuário não existe.
- **Critérios de Sucesso:** Ação é rejeitada com segurança pelo sistema.
- **Critérios de Falha:** O erro trava o sistema sem emitir avisos claros.

26. Recuperação Integrada de Usuários

- **ID do Caso de Teste:** CT-026

- **Nome:** Teste de Recuperação Integrada de Usuários

- **Objetivo:** Garantir que a lista de usuários contenha as informações estruturadas de toda a equipe.

- **Pré-condições:** O sistema possui pessoas cadastradas.

- **Entradas:**

1. Nenhuma

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a lista da equipe.

2. Analise as informações que aparecem.

- **Resultado Esperado:** A lista deve entregar dados completos, como o nome e o cargo de cada um.
- **Critérios de Sucesso:** Os dados chegam limpos e corretos para exibição no painel.
- **Critérios de Falha:** Ocorre falha ao buscar as informações ou exibir os usuários.

27. Conclusão do Cadastro de Usuário

- **ID do Caso de Teste:** CT-027
- **Nome:** Teste de Conclusão do Cadastro de Usuário
- **Objetivo:** Garantir que os dados inseridos, incluindo a senha criptografada, sejam salvos em definitivo.
- **Pré-condições:** Os dados de novo cadastro foram preenchidos corretamente.
- **Entradas:**

1. Informações de novo usuário

- **Passos para Execução:**

1. Finalize a inclusão da pessoa.

2. Consulte a base de dados em seguida.

- **Resultado Esperado:** O novo membro da equipe deve ser incluído de forma segura na base.
- **Critérios de Sucesso:** O cadastro finaliza e a pessoa passa a ter conta no sistema.
- **Critérios de Falha:** A rotina de segurança não criptografa a senha ou perde os dados.

Módulo de Gestão de Famílias

28. Cadastro Completo de Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-028
- **Nome:** Teste de Cadastro Completo de Família
- **Objetivo:** Garantir que seja possível cadastrar uma família informando também seus membros e cisternas.
- **Pré-condições:** Nenhuma família com os mesmos dados está cadastrada.
- **Entradas:**

1. Dados do responsável**2. Lista de membros da casa****3. Capacidade das cisternas****• Passos para Execução:****1. Acesse o formulário de inclusão de família.****2. Adicione membros e cisternas associadas.****3. Finalize o cadastro.**

• **Resultado Esperado:** A família deve ser criada no sistema juntamente com os membros e cisternas vinculados.

• **CrITÉrios de Sucesso:** A família, seus membros e cisternas são todos salvos juntos.

• **CrITÉrios de Falha:** Os familiares ou as cisternas são perdidos durante o processo.

29. Atualização de Dados Familiares

• **ID do Caso de Teste:** CT-029

• **Nome:** Teste de Atualização de Dados Familiares

• **Objetivo:** Garantir que as informações de uma família já cadastrada possam ser corrigidas.

• **Pré-condições:** A família já está cadastrada no sistema.

• **Entradas:**

1. Dados alterados da família**• Passos para Execução:****1. Acesse a edição da família.**

2. Modifique as informações desejadas.

3. Salve o formulário.

- **Resultado Esperado:** A família deve ter suas informações atualizadas.
- **CrITÉrios de Sucesso:** O perfil da família passa a exibir os dados novos com sucesso.
- **CrITÉrios de Falha:** A alteração é rejeitada incorretamente.

30. Consulta de Cadastro de Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-030
- **Nome:** Teste de Consulta de Cadastro de Família
- **Objetivo:** Garantir que o perfil completo de uma família possa ser visualizado individualmente.
- **Pré-condições:** A família possui cadastro existente.
- **Entradas:**

1. Código da família

- **Passos para Execução:**

1. Busque pela família desejada.

2. Clique para ver os detalhes completos.

- **Resultado Esperado:** O perfil detalhado da família deve ser exibido com todas as suas características.
- **CrITÉrios de Sucesso:** As informações são resgatadas e mostradas corretamente.
- **CrITÉrios de Falha:** O perfil da família não carrega.

31. Navegação na Lista de Famílias

- **ID do Caso de Teste:** CT-031
- **Nome:** Teste de Navegação na Lista de Famílias
- **Objetivo:** Garantir que a lista de famílias suporte paginação para facilitar a visualização de centenas de registros.

- **Pré-condições:** O sistema possui diversas famílias cadastradas.

- **Entradas:**

1. Página atual e tamanho da lista

- **Passos para Execução:**

1. Acesse a lista de cadastros sociais.

2. Mude para a próxima página de resultados.

- **Resultado Esperado:** A lista deve exibir apenas a quantidade de famílias estipulada por página.

- **Critérios de Sucesso:** A paginação ocorre de forma suave e carrega os dados adequadamente.

- **Critérios de Falha:** Todos os registros carregam de uma vez ou a página vem vazia.

32. Busca de Famílias por Nome

- **ID do Caso de Teste:** CT-032

- **Nome:** Teste de Busca de Famílias por Nome

- **Objetivo:** Garantir que o filtro de texto consiga localizar famílias através do nome do responsável.

- **Pré-condições:** Existem famílias cadastradas com nomes variados.

- **Entradas:**

1. Nome a ser pesquisado (ex: 'Maria')

- **Passos para Execução:**

1. Digite o nome na barra de busca.

2. Confirme a pesquisa.

- **Resultado Esperado:** Apenas as famílias cujo nome coincide com a busca devem aparecer.

- **Critérios de Sucesso:** Os resultados exibidos estão corretos em relação ao termo pesquisado.

- **Critérios de Falha:** A pesquisa traz resultados aleatórios ou não funciona.

33. Filtragem de Famílias por Nível de Urgência

- **ID do Caso de Teste:** CT-033
- **Nome:** Teste de Filtragem de Famílias por Nível de Urgência
- **Objetivo:** Garantir que seja possível visualizar apenas famílias que estejam em um status específico, como necessidade urgente.
- **Pré-condições:** Algumas famílias estão marcadas com urgência hídrica.

- **Entradas:**

1. Status de urgência selecionado

- **Passos para Execução:**

1. Abra o menu de filtros de situação.

2. Selecione a situação de emergência.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve listar exclusivamente as famílias enquadradas nesse status.
- **Critérios de Sucesso:** O filtro age corretamente limitando a lista ao status escolhido.
- **Critérios de Falha:** O sistema ignora o filtro e mostra famílias com status diferentes.

34. Acesso Interno aos Dados da Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-034
- **Nome:** Teste de Acesso Interno aos Dados da Família
- **Objetivo:** Garantir que os dados vitais da família sejam processados pelo serviço.
- **Pré-condições:** A família está gravada em banco.

- **Entradas:**

1. Código interno da família

- **Passos para Execução:**

1. O sistema necessita ler os dados da família para alguma operação.

- **Resultado Esperado:** O modelo completo da família deve ser entregue para processamento.
- **Critérios de Sucesso:** A leitura interna ocorre de maneira fluída.
- **Critérios de Falha:** O sistema acusa erro de leitura no banco.

35. Prevenção de Acesso a Família Excluída

- **ID do Caso de Teste:** CT-035
- **Nome:** Teste de Prevenção de Acesso a Família Excluída
- **Objetivo:** Garantir que ações destinadas a famílias que não existem mais sejam travadas.
- **Pré-condições:** A família foi removida recentemente.
- **Entradas:**

1. Código de família inexistente

- **Passos para Execução:**

1. O sistema tenta buscar os dados dessa família apagada.

- **Resultado Esperado:** A ação deve ser imediatamente cancelada com aviso de ausência de cadastro.
- **Critérios de Sucesso:** A segurança de dados e integridade é mantida.
- **Critérios de Falha:** O sistema entra em falha crítica sem avisos coerentes.

36. Conexão de Vínculos Familiares

- **ID do Caso de Teste:** CT-036
- **Nome:** Teste de Conexão de Vínculos Familiares
- **Objetivo:** Garantir que, no momento do cadastro, os parentes e as cisternas fiquem perfeitamente atrelados ao chefe de família.
- **Pré-condições:** O usuário finalizou de preencher os dados completos da casa.
- **Entradas:**

1. Grupo completo de informações familiares

- **Passos para Execução:**

1. O sistema processa a aprovação do novo cadastro.

- **Resultado Esperado:** Os vínculos entre o responsável, os moradores e os reservatórios devem ser salvos sem quebra.
- **Critérios de Sucesso:** As conexões do banco de dados representam a casa corretamente.
- **Critérios de Falha:** Ocorrem cadastros órfãos, como moradores sem residência.

37. Renovação de Informações da Moradia

- **ID do Caso de Teste:** CT-037
- **Nome:** Teste de Renovação de Informações da Moradia
- **Objetivo:** Garantir que o sistema apague membros antigos e atualize os novos em caso de mudança brusca de cadastro.
- **Pré-condições:** A família sofreu alterações nos moradores ou instalou novas cisternas.
- **Entradas:**

1. Novas listas de habitantes e reservatórios

- **Passos para Execução:**

1. O assistente atualiza a composição da família na tela de edição.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve aceitar a nova composição e atualizar os dependentes anteriores.
- **Critérios de Sucesso:** A residência espelha exatamente a nova configuração informada.
- **Critérios de Falha:** Aparecem moradores duplicados ou cisternas somadas incorretamente.

38. Rejeição de Edição de Cadastro Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-038
- **Nome:** Teste de Rejeição de Edição de Cadastro Inexistente
- **Objetivo:** Garantir que o sistema impeça atualizações direcionadas a famílias que não existem.
- **Pré-condições:** A família não consta no sistema.
- **Entradas:**

1. Dados de atualização de família não registrada

- **Passos para Execução:**

1. O usuário tenta forçar a edição dessa família através de um link antigo.

- **Resultado Esperado:** O sistema bloqueia a tela e informa que o cadastro é inválido.
- **Critérios de Sucesso:** A tentativa de edição é devidamente barrada.
- **Critérios de Falha:** O sistema cria uma família acidentalmente ou quebra a tela.

39. Exibição de Indicadores da Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-039
- **Nome:** Teste de Exibição de Indicadores da Família
- **Objetivo:** Garantir que o perfil da família já mostre automaticamente a previsão de dias restantes de água.
- **Pré-condições:** A família possui água armazenada na cisterna e um consumo cadastrado.
- **Entradas:**

1. Acesso ao perfil da casa

- **Passos para Execução:**

1. Abra o resumo detalhado da família.

- **Resultado Esperado:** Além dos dados básicos, os indicadores computados (como estimativa de dias sem água) devem aparecer.
- **Critérios de Sucesso:** Os cálculos ocorrem instantaneamente e são exibidos na tela.
- **Critérios de Falha:** Os números quebram ou a estimativa aparece vazia.

40. Formatação Correta de Páginas de Famílias

- **ID do Caso de Teste:** CT-040
- **Nome:** Teste de Formatação Correta de Páginas de Famílias
- **Objetivo:** Garantir que os cadernos virtuais de paginação não quebrem as informações vitais das famílias.
- **Pré-condições:** A lista principal está sendo carregada.
- **Entradas:**

1. Solicitação de visualização em massa

- **Passos para Execução:**

1. Carregue a página 1 do painel geral.

- **Resultado Esperado:** A formatação dos dados de cada família contida na lista deve estar correta e padronizada.
- **Critérios de Sucesso:** A lista é convertida para exibição sem perder campos críticos.
- **Critérios de Falha:** Faltam colunas importantes no modo lista.

41. Pesquisa Funcional por Nomes de Chefes de Família

- **ID do Caso de Teste:** CT-041
- **Nome:** Teste de Pesquisa Funcional por Nomes de Chefes de Família
- **Objetivo:** Garantir que a pesquisa textualmente livre resgate as famílias mantendo o layout da tela.
- **Pré-condições:** A pesquisa de nome foi iniciada.
- **Entradas:**

1. Parte do nome da pessoa

- **Passos para Execução:**

1. O sistema efetua a pesquisa no servidor.

- **Resultado Esperado:** A página de exibição recebe a lista formatada dos nomes que bateram com a pesquisa.
- **Critérios de Sucesso:** O filtro visual trabalha junto com a pesquisa perfeitamente.
- **Critérios de Falha:** O resultado quebra a apresentação da página.

42. Aplicação Visual de Filtro de Risco

- **ID do Caso de Teste:** CT-042
- **Nome:** Teste de Aplicação Visual de Filtro de Risco
- **Objetivo:** Garantir que a seleção do nível de emergência resulte numa visualização impecável.
- **Pré-condições:** A tela de lista está aguardando filtros.
- **Entradas:**

1. Grau de emergência selecionado

- **Passos para Execução:**

1. O sistema varre os cadastros em risco.

- **Resultado Esperado:** O sistema projeta na tela apenas os casos de emergência solicitados sem bagunçar a tabela.
- **Critérios de Sucesso:** As famílias em risco aparecem listadas coerentemente.
- **Critérios de Falha:** As etiquetas de risco não correspondem ao filtro.

43. Organização Visual do Menor Volume de Água

- **ID do Caso de Teste:** CT-043
- **Nome:** Teste de Organização Visual do Menor Volume de Água
- **Objetivo:** Garantir que seja possível ordenar a lista para que as famílias com cisternas mais vazias apareçam primeiro.

- **Pré-condições:** O gestor precisa saber quem está com menos água.

- **Entradas:**

1. Comando de ordenação por capacidade crescente

- **Passos para Execução:**

1. Clique no botão de ordenar por nível de água (Menor para Maior).

- **Resultado Esperado:** A lista deve ser reorganizada mostrando as cisternas secas no topo.

- **Critérios de Sucesso:** As famílias prioritárias pela seca ficam na primeira página.

- **Critérios de Falha:** A ordenação não surte efeito visual.

44. Organização Visual do Maior Volume de Água

- **ID do Caso de Teste:** CT-044

- **Nome:** Teste de Organização Visual do Maior Volume de Água

- **Objetivo:** Garantir que seja possível inverter a lista para visualizar quem tem os reservatórios mais cheios.

- **Pré-condições:** O gestor quer saber quem está seguro hidricamente.

- **Entradas:**

1. Comando de ordenação por capacidade decrescente

- **Passos para Execução:**

1. Clique no botão de ordenar por nível de água (Maior para Menor).

- **Resultado Esperado:** A lista deve colocar as cisternas lotadas nas primeiras posições.

- **Critérios de Sucesso:** A organização ocorre de forma instantânea na tabela.

- **Critérios de Falha:** A organização falha ou mantém a ordem padrão.

45. Simulação do Gasto de Água Diário

- **ID do Caso de Teste:** CT-045
- **Nome:** Teste de Simulação do Gasto de Água Diário
- **Objetivo:** Garantir que, com o passar dos dias, a água estocada em todas as famílias vá diminuindo com base no consumo per capita.
- **Pré-condições:** As famílias têm cisternas com água e um gasto estipulado por pessoa.
- **Entradas:**

1. Virada de dia no sistema global

- **Passos para Execução:**

1. O relógio do sistema aplica a dedução diária automática de todas as casas.

- **Resultado Esperado:** Cada reservatório deve reduzir seu volume exato com base no número de pessoas que moram ali.
- **Critérios de Sucesso:** A rotina noturna abate a água corretamente sem pular nenhuma casa.
- **Critérios de Falha:** Algumas casas continuam com a água intacta apesar do consumo.

46. Estimativa do Prazo Final da Água

- **ID do Caso de Teste:** CT-046
- **Nome:** Teste de Estimativa do Prazo Final da Água
- **Objetivo:** Garantir que a matemática que prevê quando a água vai acabar funcione arredondando para menos.
- **Pré-condições:** A casa tem 100 litros guardados e consome 30 por dia.
- **Entradas:**

1. Água contida

2. Custo hídrico diário familiar

- **Passos para Execução:**

1. O sistema calcula a data de fim da água para exibir no painel.

- **Resultado Esperado:** O resultado deve indicar 3 dias (arredondando o número fracionado de forma pessimista/segura).

- **Critérios de Sucesso:** A previsão é sempre correta e favorece o alerta antecipado.

- **Critérios de Falha:** O sistema aponta dias flutuantes incorretos ou otimistas.

47. Prevenção de Cálculo de Consumo Inexistente

- **ID do Caso de Teste:** CT-047

- **Nome:** Teste de Prevenção de Cálculo de Consumo Inexistente

- **Objetivo:** Garantir que a matemática do sistema não quebre caso o consumo diário de uma casa conste como zero.

- **Pré-condições:** Um problema de configuração deixou o consumo diário em zero litros.

- **Entradas:**

1. Custo diário vazio

2. Reservatório cheio

- **Passos para Execução:**

1. O sistema tenta calcular os dias restantes para essa família.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve interromper a matemática e acusar uma inconsistência nos dados.

- **Critérios de Sucesso:** A quebra na divisão por zero é prevenida adequadamente.

- **Critérios de Falha:** O painel congela tentando calcular um tempo infinito.

Módulo de Cisternas

48. Abastecimento Justo das Cisternas

- **ID do Caso de Teste:** CT-048
- **Nome:** Teste de Abastecimento Justo das Cisternas
- **Objetivo:** Garantir que a água entregue pelo caminhão-pipa caiba nas cisternas e o registro do abastecimento fique correto.
- **Pré-condições:** A família possui cisternas com espaço vazio para armazenagem.
- **Entradas:**

1. Volume despejado pelo caminhão

- **Passos para Execução:**

1. O caminhão enche a cisterna.

2. O sistema recebe o aviso de recebimento de água.

- **Resultado Esperado:** A cisterna deve acumular o volume exato, e nenhuma água recebida deve ficar sobrando na contabilidade sem registrar transbordamento.
- **Critérios de Sucesso:** O nível do tanque sobe perfeitamente refletindo a entrega real.
- **Critérios de Falha:** Ocorre perda contábil da água ou a cisterna ultrapassa 100% misteriosamente.

49. Consumo Individual no Reservatório

- **ID do Caso de Teste:** CT-049
- **Nome:** Teste de Consumo Individual no Reservatório
- **Objetivo:** Garantir que a subtração da água gasta em um dia reduza especificamente o reservatório consultado.
- **Pré-condições:** A cisterna possui água em quantidade considerável.
- **Entradas:**

1. Gastos do dia da família em questão

- **Passos para Execução:**

1. O sistema realiza a retirada teórica do volume da cisterna.

- **Resultado Esperado:** A régua de nível da cisterna deve descer de maneira equivalente ao que foi consumido na casa.
- **Crítérios de Sucesso:** A matemática do balde é respeitada pelo sistema.
- **Crítérios de Falha:** A cisterna fica negativa sem emitir alertas.

50. Estimativa Simples de Autonomia

- **ID do Caso de Teste:** CT-050

- **Nome:** Teste de Estimativa Simples de Autonomia

- **Objetivo:** Certificar que a rotina simples de contagem de dias com a água guardada retorne valores críveis e defensivos.

- **Pré-condições:** Água guardada no balde é conhecida.

- **Entradas:**

1. Volume do balde
2. Consumo fixo diário

- **Passos para Execução:**

1. Consulte o número de dias garantidos para essa cisterna específica.

- **Resultado Esperado:** O cálculo deve retornar o tempo de sobrevivência hídrica de forma exata.
- **Crítérios de Sucesso:** A estimativa básica de autonomia da cisterna opera de forma lógica.
- **Crítérios de Falha:** Os números diferem do consumo global da família incoerentemente.

51. Blindagem Contra Consumo Nulo em Reservatórios

- **ID do Caso de Teste:** CT-051
- **Nome:** Teste de Blindagem Contra Consumo Nulo em Reservatórios
- **Objetivo:** Garantir que o serviço da cisterna isole e trate um consumo diário zero antes que ele prejudique a plataforma.
- **Pré-condições:** A plataforma está preenchendo um relatório analítico para uma cisterna que erroneamente não consome nada.
- **Entradas:**
 1. Consumo estimado em zero
- **Passos para Execução:**

1. A rotina da cisterna inicia o preenchimento estatístico de autonomia.

- **Resultado Esperado:** A rotina cancela a operação avisando da anomalia técnica em seus dados de consumo.
- **Critérios de Sucesso:** A segurança estrutural do sistema em relação à lógica matemática não oscila.
- **Critérios de Falha:** Ocorre o erro gravíssimo de loop sem fim.

Módulo de Entregas de Água (Water Delivery)

52. Emissão de Recibo de Entrega

- **ID do Caso de Teste:** CT-052
- **Nome:** Teste de Emissão de Recibo de Entrega
- **Objetivo:** Garantir que o registro oficial de que o caminhão-pipa entregou água para a família seja salvo pela plataforma.
- **Pré-condições:** O motorista finalizou a visita e vai preencher a caderneta eletrônica.
- **Entradas:**

1. Família atendida

2. Quantidade distribuída do caminhão

• Passos para Execução:

1. Acesse o menu de recibos.

2. Preencha a ficha de entrega e confirme.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve gerar um comprovante eletrônico (ID) de que o abastecimento ocorreu no dia estipulado.

- **Crítérios de Sucesso:** O recibo fica registrado na plataforma de entregas de água.

- **Crítérios de Falha:** A plataforma falha ao salvar o histórico da viagem.

53. Consulta de Histórico de Entregas por Ano

- **ID do Caso de Teste:** CT-053

- **Nome:** Teste de Consulta de Histórico de Entregas por Ano

- **Objetivo:** Garantir que seja possível visualizar o extrato de tudo que uma família recebeu em um ano específico.

- **Pré-condições:** A família teve assistências hídricas ocorridas em um ano anterior.

• Entradas:

1. Número do Ano Desejado

2. Família atendida

• Passos para Execução:

1. Acesse a ficha cadastral do cliente.

2. Selecione o ano para visualizar o extrato de água.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve baixar as informações exclusivas daquele período para a família escolhida.

- **Crítérios de Sucesso:** O relatório anual aparece na interface do usuário sem falhas.

- **Crítérios de Falha:** A pesquisa não retorna nada ou mostra os dados de outro

ano acidentalmente.

54. Gravação da Ficha de Água Entregue

- **ID do Caso de Teste:** CT-054
- **Nome:** Teste de Gravação da Ficha de Água Entregue
- **Objetivo:** Confirmar se o núcleo do sistema armazena a entrega sem corromper as ligações no banco de dados.
- **Pré-condições:** Os dados fornecidos no balcão da API são consistentes.
- **Entradas:**

1. Ficha digital de água entregue

- **Passos para Execução:**

1. A aplicação repassa os dados para serem cravados de forma permanente no cofre (repositório).

- **Resultado Esperado:** A ficha deve ser aceita e os dados gravados devem representar a realidade.
- **Critérios de Sucesso:** O armazenamento físico condiz perfeitamente com os preenchimentos originais.
- **Critérios de Falha:** A entrega quebra as conexões com a família principal ou perde dados de litragem.

55. Cálculo Real da Água Absorvida na Cisterna

- **ID do Caso de Teste:** CT-055
- **Nome:** Teste de Cálculo Real da Água Absorvida na Cisterna
- **Objetivo:** Assegurar que, se a entrega exceder o tamanho da cisterna, o excedente não seja contabilizado incorretamente.
- **Pré-condições:** O volume que foi jogado na cisterna era maior do que o seu espaço sobrando.
- **Entradas:**

1. Volume do Pipa

2. Capacidade Sobrando do Recipiente

- **Passos para Execução:**

1. O sistema confronta o que foi enviado versus o que efetivamente encheu os tanques.

- **Resultado Esperado:** A quantidade de água anotada no relatório como 'Útil/Absorvida' considera apenas aquilo que não transbordou (descontando o desperdício).

- **Critérios de Sucesso:** As métricas de volume e eficiência são justas com a realidade da armazenagem.

- **Critérios de Falha:** O relatório aponta volumes inflados por causa dos vazamentos/desperdício ignorados.

56. Acesso aos Registros Históricos Internos

- **ID do Caso de Teste:** CT-056

- **Nome:** Teste de Acesso aos Registros Históricos Internos

- **Objetivo:** Verificar se o catálogo de pesquisas alcança os registros antigos da base para os relatórios.

- **Pré-condições:** Foram realizadas viagens de abastecimento na cidade com relatórios emitidos.

- **Entradas:**

1. Informações da jornada de busca (Ano e Casa)

- **Passos para Execução:**

1. O sistema dispara uma pesquisa em lote no arquivo morto para compilar um extrato anual.

- **Resultado Esperado:** As caixas eletrônicas correspondentes devem ser localizadas, agrupadas e enviadas de volta.

- **Critérios de Sucesso:** O levantamento do pacote é construído sem perda de informações históricas.

- **Critérios de Falha:** A máquina se perde buscando papéis misturados de outras casas.

57. Pesquisa de Histórico de Entregas Vazias

- **ID do Caso de Teste:** CT-057
- **Nome:** Teste de Pesquisa de Histórico de Entregas Vazias
- **Objetivo:** Assegurar que, caso uma família nunca tenha recebido água, o sistema lide com isso amigavelmente.
- **Pré-condições:** A família consultada não possui registros de entrega de água no ano informado.
- **Entradas:**
 1. Ano civil selecionado

2. Endereço da família limpa

- **Passos para Execução:**

1. Inicie a busca por notas de assistência no sistema.

- **Resultado Esperado:** A aplicação não deve causar alarme falso e simplesmente informar que a página de extrato é uma lista sem itens.
- **Critérios de Sucesso:** O sistema retorna pacificamente o painel vazio e não compromete a tela.
- **Critérios de Falha:** O sistema trava ou dá colapso tentando encontrar as planilhas faltantes.

Módulo de Configurações do Sistema

58. Visualização das Regras Municipais Vigentes

- **ID do Caso de Teste:** CT-058
- **Nome:** Teste de Visualização das Regras Municipais Vigentes
- **Objetivo:** Garantir o acesso seguro às determinações legais que a prefeitura estabeleceu para a base, como as cotas de consumo.
- **Pré-condições:** As configurações do sistema já estão cadastradas e estabilizadas.
- **Entradas:**

1. Painel de Controle Municipal

• Passos para Execução:

1. Abra as configurações gerais da localidade.

2. Verifique o painel do administrador.

• **Resultado Esperado:** O documento digital apresentando a cota diária garantida de água por cidadão é exibido em tela perfeitamente.

• **Critérios de Sucesso:** A administração tem conhecimento pleno das atuais regras geradoras de cálculos base.

• **Critérios de Falha:** Os avisos indicam ausência catastrófica de leis do município no sistema.

59. Alerta Crítico para Cota Zero Inexistente

• **ID do Caso de Teste:** CT-059

• **Nome:** Teste de Alerta Crítico para Cota Zero Inexistente

• **Objetivo:** Assegurar que se o ambiente de trabalho for inicializado em branco, alertas fundamentais sejam imediatamente despachados.

• **Pré-condições:** A base da cidade nova foi instalada porém nenhum administrador preencheu as bases vitais da plataforma.

• **Entradas:**

1. Ambiente virgem sem configurações de água pré-definidas

• **Passos para Execução:**

1. Um agente tenta rodar a funcionalidade de análise de cisternas.

• **Resultado Esperado:** Tudo deve parar. A aplicação emitirá um bloqueio formal dizendo que é impossível trabalhar sem os valores essenciais diários.

• **Critérios de Sucesso:** O evento que forçaria o colapso do ecossistema é freado intencionalmente alertando a negligência no perfil global.

• **Critérios de Falha:** A plataforma se cala, coloca zero água em todos, e causa interrupção de abastecimentos essenciais aos usuários por bug analítico.

60. Decreto de Alteração de Consumo Global

- **ID do Caso de Teste:** CT-060
- **Nome:** Teste de Decreto de Alteração de Consumo Global
- **Objetivo:** Permitir o ajuste fácil e centralizado de quanto o governo planeja ceder de água em todo o ecossistema, reagindo a períodos de seca maior ou bonança.
- **Pré-condições:** O gestor do município tomou a decisão estratégica de aumentar a litragem de todos os relatórios da cidade.
- **Entradas:**

1. Decreto (Input) com a nova meta de Litros Diários por Cidadão

- **Passos para Execução:**

1. Acesse o núcleo principal das diretrizes da Prefeitura do site.
2. Realize a injeção do novo número.
3. Grave e replique a decisão administrativa.

- **Resultado Esperado:** A matriz principal aceita os cálculos, adota a nova lei municipal em seus componentes diários, e retorna uma confirmação atualizada.
- **Crítérios de Sucesso:** A mudança impactará todos sem erros de arredondamento e as estimativas do sistema mudarão a partir desse decreto.
- **Crítérios de Falha:** As diretrizes congelam. As novas requisições continuam consumindo baseando-se no limite do governo anterior, o botão salva mas nada faz.

61. Segurança no Decreto Sem Fundações

- **ID do Caso de Teste:** CT-061
- **Nome:** Teste de Segurança no Decreto Sem Fundações
- **Objetivo:** Garantir a intercepção de prefeitos digitais alterando algo que não existe (atualizações em sistemas que nunca foram iniciados e ativados antes).
- **Pré-condições:** Tentativa de reformar a lei antes da constituição do município no portal digital ser escrita e implantada (primeiro acesso de servidor limpo).
- **Entradas:**

1. Comando de atualização sobre configurações fantasmas

- **Passos para Execução:**

1. Dispare a ordem de alteração na tentativa de trocar algo no sistema virgem.

- **Resultado Esperado:** O sistema percebe e impede ativamente o uso dizendo que é necessário, antes de tudo, construir a configuração original (Setup Incompleto).

- **Critérios de Sucesso:** Desastres de sobrescrição sobre informações vazias ou clonadas são evitados.

- **Critérios de Falha:** O sistema insere informações fragmentadas sem a raiz adequada. Estatísticas começam a errar contas sem aviso ao usuário.